

Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge masasına bir VE kapısı kurmuştu. İki düğmeye bastı, lamba yandı. Elini çekti. Lamba hemen söndü. "Ama ben yaktım!" dedi Bilge. "Neden hatırlamıyor?"



"Çünkü bir kapı yalnız şu ana bakar." dedi Yonga. "Girişi ne ise çıkışı odur. Az önce ne olduğunu bilmez." "Peki bilgisayar nasıl hatırlıyor?" diye sordu Bilge. Yonga'nın gözleri parladı. "Kapıya kendi çıkışını geri verirsen."



Yonga iki DEĞİL kapısını karşı karşıya koydu. Birincinin çıkışını ikincinin girişine, ikincinin çıkışını da birincinin girişine bağladı. Bir halka oldu. "Şimdi bak." dedi Yonga.



Yonga halkaya bir kez "açık" verdi. Açık, DEĞİL kapısından geçti, kapalı oldu. Kapalı, öteki kapıdan geçti, yine açık oldu. Açık geri döndü. "Kendi kendini besliyor!" dedi Bilge. "Hiç durmuyor."



Bilge yazma anahtarını açtı, halkaya kapalı verdi, anahtarı yine kapattı. Halka artık kapalı tutuyordu. "Bu düzeneğe mandal denir." dedi Yonga. "Yazma anahtarı açıkken dinler, kapanınca tutar."



Yonga yan yana üç mandal kurdu. Yazma anahtarlarını açık bıraktı. Değerler bir o yana bir bu yana oynadı. Biri değişirken öteki de değişti. "Karıştı!" dedi Bilge. "Kim ne zaman değişecek belli değil."



Yonga havaya küçük bir sarkaç astı. Sarkaç sallandıkça bir ses çıkıyordu: tik... tik... tik... "Buna saat denir." dedi Yonga. "Bilgisayarın içinde de böyle bir tik vardır. Herkes onu dinler."



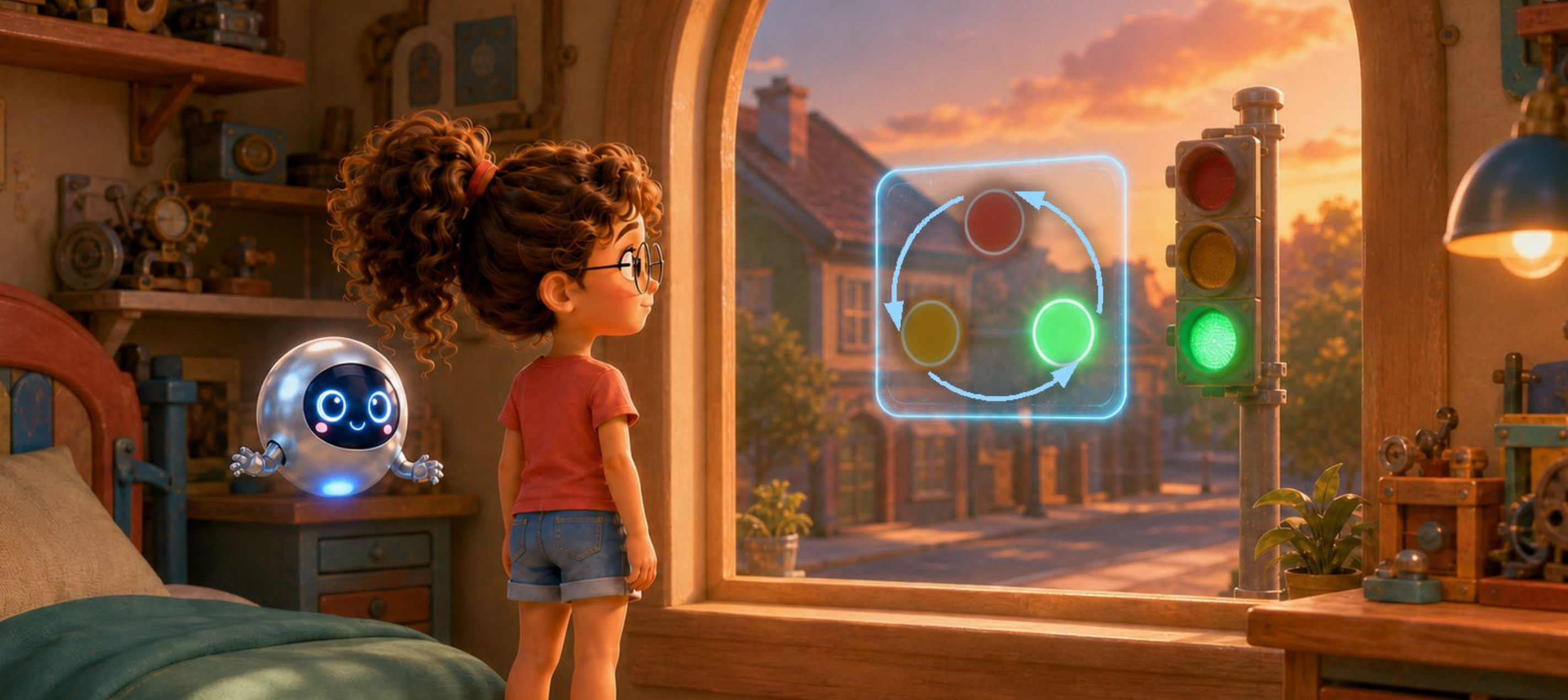
Tik geldi. Üç mandal aynı anda yeni değerini aldı. Tik gelene kadar hiçbiri kımıldamadı. "Artık kim ne zaman değişecek belli." dedi Yonga. "Saate bağlanan mandalın da yeni bir adı olur: flip-flop."



Bilge sekiz flip-flopu yan yana dizdi. Hepsi aynı saati dinliyordu. "Bu artık bir bit değil." dedi. "Sekiz bit." "Ve bunun bir adı var." dedi Yonga. "Yazmaç. İşlemcinin elinin altındaki kutu."



Yonga yazmacın yanına küçük bir toplayıcı taktı. Toplayıcı yazmaçtaki sayının tamamını okuyor, bir ekliyor, sonucu yine yazmacın tamamına yazıyordu. Bu her tikte bir kez oluyordu. Bilge saydı: bir, iki, üç, dört... "Buna sayaç denir." dedi Yonga. "Ne kadar ilerlediğini böyle bilir."



Bilge pencereden sokaktaki trafik lambasına baktı. Kırmızı, sonra sarı, sonra yeşil, yine kırmızı. "Lamba da hatırlıyor!" dedi. "Şimdi hangi renkte olduğunu biliyor." "İşte ona durum denir." dedi Yonga. "Makine, nerede kaldığını mandallarda saklar."



"Kapılar hesaplar." dedi Yonga. "Mandallar hatırlar. Bir işlemcinin içinde ikisi de vardır." Bilge başını salladı. "Biri olmadan öteki işe yaramaz."



Bilge defterine sekiz küçük kutu çizdi, altına bir de sarkaç. "Bu yazmaçlar işlemcinin neresinde duruyor?" diye sordu. "Hepsi bir arada, tek bir yerde." dedi Yonga. "Oraya yazmaç öbeği denir. İşlemci bir sayı isteyince oradan alır, sonucu yine oraya bırakır."

Bugün Ne Öğrendik?

- Bir kapı yalnız şu ana bakar; girişi değişince çıkışı da değişir, eskisini hatırlamaz.
- Bir kapının çıkışı kendi girişine geri verilirse bir halka olur; halka değerini kendi kendine tutar.
- Halkanın yanına bir yazma anahtarı konursa mandal (latch) olur: anahtar açıkken dinler, kapalıyken tutar.
- Saat, bilgisayarın içindeki tiktir; bütün mandallar aynı anda onunla değişir.
- Saate bağlanan mandala flip-flop denir.
- Sekiz flip-flop yan yana konursa bir yazmaç (register) olur.
- Yazmaca bir toplayıcı bağlanırsa her tikte bir artan bir sayaç (counter) olur.
- Makinenin nerede kaldığına durum (state) denir; durumu mandallar saklar.
- Yazmaçlar işlemcide bir arada durur; bu topluluğa yazmaç öbeği (register file) denir.

Deneme Zamanı

1. Bir kapı neden hatırlayamaz?
2. Halka nasıl kuruluyor, ne işe yarıyor?
3. Saat ne yapar?
4. Saate bağlanan mandalın adı nedir, sekiz tanesi yan yana konunca ne olur?

Yanıtlar

1. Yalnız şu anki girişine bakar; girişi değişince çıkışı da değişir.
2. Bir kapının çıkışı kendi girişine geri verilerek kurulur; değeri kendi kendine tutar.
3. Bütün mandalların aynı anda değişmesini sağlar; herkes tiki bekler.
4. Flip-flop denir; sekiz tanesi yan yana konunca bir yazmaç olur.

İşlemcinin İçi



Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgülü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



>> Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat, flip-flop ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 13 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0